

计量经济学

课程报告

题目 中国粮食产量的影响因素分析

班级

专业 信息与计算科学

学号

姓名

日期 2024 年 6 月 14 日

中国粮食产量的影响因素分析

摘 要

粮食生产与人民的生活息息相关，是国家经济和发展的一个永恒的主题，本报告运用计量经济学知识，构造了粮食产量及其可能影响因素的**多元线性回归模型**。

在寻找可能的解释变量时，从经济意义角度分析各变量对粮食产量的正向或负向影响，对于**不能判断**的变量，作出两种假设。随后引入 KAYA 恒等式，丰富变量的可解释性。

在实际构造模型时，本报告围绕“发现问题—解决问题”的中心思想，逐步完善并修正多元线性回归模型：针对**多重共线性**问题，报告采取简单相关系数法和方差扩大因子法进行检验，用逐步回归方法进行修正；针对**异方差**问题，报告采取图检验法和辅助回归方法检验，用加权最小二乘法修正，尝试了多种权重形式，最终使用帕克方法构造了函数形式的权重；针对**自相关**问题，报告采取图检验、DW 值检验、LM 检验、偏自相关系数图法确认自回归的阶数，用科克伦-奥科特迭代法修正。对于最终模型，再次对以上三个问题进行检验，确保最终模型**性质良好**。

接着，报告对给出的最终模型分析各解释变量的意义及合理性，并确定前文提出的假设 2 适用本例。最后，介绍并分析了多元线性回归模型中的**边际效应递减**问题，结合解释变量系数与边际效应递减对本例的影响，对粮食增产提出可行的建议。

关键词： 逐步回归法 异方差检验 自相关阶数 边际效应递减问题 多元线性模型

一、引言

农业是国民经济发展的基础，与人民生活息息相关，因此粮食生产是国家经济与发展的一个永恒的主题。在全球人口不断增长、耕地减少、农业转型的形势下，深入研究粮食产量及其影响因素显得尤为重要。本报告旨在运用计量经济学知识，构建多元线性模型，分析影响粮食产量的关键因素，进而为提升粮食产量和优化资源配置提出实际建议。

二、数据基本说明

2.1 数据来源及概述

本文数据来自中国国家统计局(<https://www.stats.gov.cn/>)，选取 1983 年至 2022 年中国每年的粮食产量为响应变量，同时初步选定农用化肥施用纯折量、粮食作物播种面积、成灾面积、农业机械总动力、第一产业就业人员、有效灌溉面积作为原始可能影响因素。

2.2 符号说明

表 1

符号	说明	单位
Y	粮食产量	万吨
X1	农用化肥施用纯折量	万吨
X2	粮食作物播种面积	千公顷
X3	成灾面积	千公顷
X4	农业机械总动力	万千瓦
X5	第一产业就业人员	万人
X6	有效灌溉面积	千公顷
G2	单位耕地面积劳动力投入情况	万人/千公顷
G3	单位劳动力拥有的农业机械水平	千瓦/人
G4	单位农业机械的粮食产出效率	吨/千瓦

三、多元线性回归建模

3.1 解释变量的分析与构建

本文选取 1983 年至 2022 年中国每年的粮食产量（万吨）作为被解释变量，农用

化肥施用纯折量（万吨），粮食作物播种面积（千公顷），成灾面积（千公顷），农业机械总动力（万千瓦），第一产业就业人员（万人），有效灌溉面积（千公顷），作为初始解释变量。

在这些解释变量中，农用化肥施用纯折量、粮食作物播种面积、农业机械总动力、有效灌溉面积与粮食产量是明显的正相关关系；成灾面积与粮食产量是明显的负相关关系；但农业就业人员与粮食产量间的关系难以判断：

一个可能的假设是，随着大量青年劳动力流向城市，农业就业人员老龄化严重，可能使粮食产量降低；另一个可能的假设是，农业就业人员的减少可能与农业机械化的普及有关，即高效的机器取代了部分劳动力，生产效率增加，粮食产量增加。

为了更好地探究影响粮食产量的因素，将 KAYA 恒等式引入本例：

$$Y = X_2 * \frac{X_5}{X_2} * \frac{X_4}{X_5} * \frac{Y}{X_4}$$

$$\text{令 } G_1 = X_2, G_2 = \frac{X_5}{X_2}, G_3 = \frac{X_4}{X_5}, G_4 = \frac{Y}{X_4}.$$

其中 G_1 是粮食耕地面积，代表种植面积对粮食产量的影响； G_2 是单位耕地面积劳动力投入情况，代表每块耕地需要的劳动力投入对粮食产量的影响； G_3 是单位劳动力拥有的农业机械水平，代表每个农民配备的农机量对粮食产量的影响； G_4 是为单位农业机械的粮食产出效率，代表每台农机的工作效率对粮食产量的影响。

因为 G_4 是 Y 的变式，属于后验因素，并且违反了解释变量独立性的原则，所以 G_4 不能作为可能的解释变量。最终，所有可能的解释变量有 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, G_2, G_3$ 。

3.2 多元线性回归模型

由于 G_2 是 X_5 的变式， G_3 是 X_4 的变式，为了显式地避免多重共线性，将原数据中的 X_5 用 G_2 替代， X_4 用 G_3 替代，初步建立多元线性回归模型。回归方程为：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 G_3 + \beta_5 G_2 + \beta_6 X_6 + \mu$$

其中 $\beta_0 \dots \beta_6$ 是未知参数， μ 为随机误差项，表示解释变量以外的随机扰动。

用 OLS 方法估计模型参数，得到回归方程形式为：

$$Y = -60493.925 + 1.893 * X_1 + 0.631 * X_2 - 0.107 * X_3 \\ + 22635.458 * G_2 + 1234.264 * G_3 + 0.480 * X_6$$

此回归模型的各项参数如下：

表 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Centered VIF
C	-60493.925	9477.925	-6.383	0.0000	NA
X1	1.893	0.399	4.738	0.0000	12.134

X2	0.631	0.062	10.095	0.0000	3.478
X3	-0.107	0.044	-2.444	0.0200	4.573
G2	22635.458	10986.71	2.060	0.0473	21.324
G3	1234.264	834.835	1.478	0.1488	93.651
X6	0.480	0.172	2.7901	0.0087	82.563

表 3

Parameter	Value
R-squared	0.991
Adjusted R-squared	0.989
Durbin-Watson stat	0.747

从模型参数可知，虽然模型具有较高的拟合优度，但 G_3 的 t 检验 p 值大于 0.05，表示参数不显著，且解释变量 X_1, G_2, G_3, X_6 的 VIF 值均大于 10。这表明模型可能存在严重的多重共线性问题。

3.3 多重共线性的检验与修正

为进一步验证模型存在多重共线性问题，使用简单相关系数检验。

3.3.1 简单相关系数法

简单相关系数法通过计算各解释变量间的相关系数，判断多重共线性的存在。

各解释变量的相关系数矩阵如下：

表 4

	X1	X2	X3	G2	G3	X6
X1	1.000	0.250	-0.450	-0.571	0.816	0.911
X2	0.250	1.000	-0.684	-0.781	0.586	0.485
X3	-0.450	-0.684	1.000	0.873	-0.794	-0.688
G2	-0.571	-0.781	0.873	1.000	-0.904	-0.804
G3	0.816	0.586	-0.794	-0.904	1.000	0.971
X6	0.911	0.485	-0.688	-0.804	0.971	1.000

观察发现， X_1 与 G_3 和 X_6 ， G_2 与 G_3 等变量间的相关系数较高，证实了模型存在一定的多重共线性。

3.3.2 变化变量形式

为降低回归模型中的共线性问题，且避免删除重要解释变量引起误差，我们首先采取变换变量形式的方法，对解释变量和被解释变量分别进行对数变换，再用 OLS 方法估计模型参数。

得到对数回归模型如下：

$$\ln Y = -4.090 + 0.368 \ln X_1 + 0.907 \ln X_2 - 0.069 \ln X_3 \\ -0.196 \ln G_2 - 0.080 \ln G_3 + 0.165 \ln X_6$$

对数回归模型中 G_3 系数为负，与经济意义不符，且 $\ln X_1, \ln G_2, \ln G_3, \ln X_6$ 的方差扩大因子仍远大于10，取对数方法并没有消除模型的多重共线性问题。

3.3.3 逐步回归方法

对模型使用逐步回归法。先分别构建被解释变量和各解释变量间的一元线性回归模型，得到一元模型可决系数值从大到小分别为 X_1, X_6, G_2, X_2, X_3 。

选择将 X_1 加入模型，再依此加入剩余解释变量，构建二元、三元、四元、五元回归模型，观察每加入新解释变量时模型的调整可决系数是否提高以及模型是否能通过统计检验和经济意义检验。

回归过程及检测结果如下（每次确定加入模型的解释变量用加粗和下划线标出）：

表 5

解释变量	检验	R-adjusted
<u>X1</u>	通过	0.847
X2	通过	0.422
X3	通过	0.554
G2	通过	0.730
G3	不通过	0.927
X6	通过	0.739
<u>X1 X2</u>	通过	0.945
X1 X3	通过	0.908
X1 G2	通过	0.941
X1 G3	不通过	0.944
X1 X6	不通过	0.939
<u>X1 X2 X3</u>	通过	0.967
X1 X2 G2	不通过	0.965
X1 X2 G3	不通过	0.984
X1 X2 X6	不通过	0.987
<u>X1 X2 X3 G2</u>	通过	0.989
X1 X2 X3 G3	不通过	0.984
X1 X2 X3 X6	通过	0.988
X1 X2 X3 G2 G3	不通过	0.989
X1 X2 X3 G2 X6	不通过	0.989

经过以上逐步回归过程，最终保留的解释变量为 X_1, X_2, X_3, G_2 。

在这组解释变量下，模型的拟合优度达到0.989，且所有解释变量的VIF值均小于10，可以认为由这四个解释变量构建的多元线性回归模型已无多重共线性问题。

表 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Centered VIF
----------	-------------	------------	-------------	-------	-----------------

C	-19888.33	13557.33	-1.466979	0.1513	NA
X1	4.523	0.260900	17.33773	0.0000	1.769
X2	0.557	0.099433	5.598303	0.0000	3.010
X3	-0.178	0.072439	-2.461254	0.0189	4.267
G2	-22373.20	11518.99	-1.942288	0.0402	8.010

由 X_1, X_2, X_3, G_2 作自变量的多元线性回归方程如下：

$$Y = -19888.330 + 4.523 * X_1 + 0.557 * X_2 - 0.178 * X_3 - 22373.201 * G_2$$

3.4 异方差的检验与修正

在解决多重共线性问题后，我们还需对模型进行异方差检验。

异方差是指对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差。检验异方差也就是检验随机误差项方差和解释变量观测值之间的相关性。在实际解决问题时，随机误差项的方差可以用残差的平方近似。

3.4.1 图检验法

作残差平方与各个解释变量的图像，容易发现残差平方随 X_2 的增大呈递增趋势，随 X_3 的增大呈现递减趋势，可以认为随机变量的方差与解释变量间存在相关关系，即存在异方差问题。

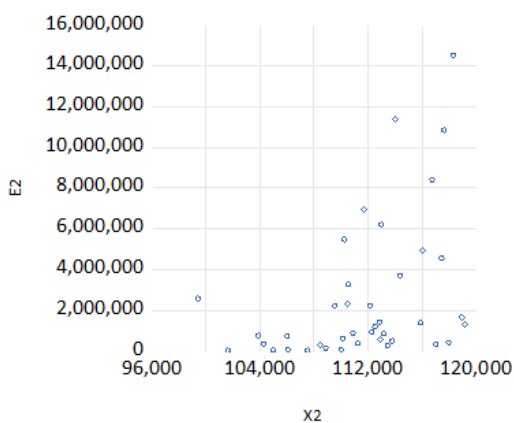


图 1

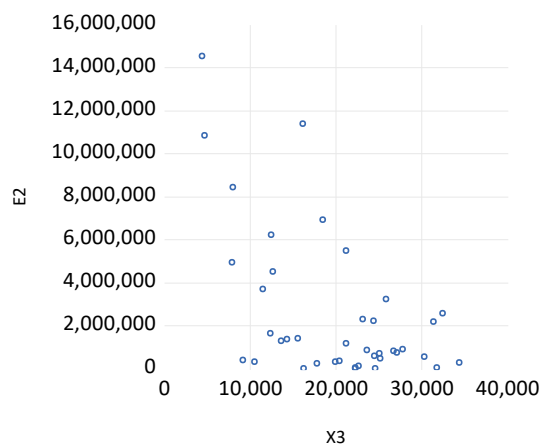


图 2

3.4.2 辅助回归检验法

辅助回归检验方法的基本思想是，如果存在异方差，则 e_i^2 与解释变量、解释变量的平方及其交叉乘积构成线性关系。

根据辅助回归函数是否加入交叉项，又可分为 BP 检验和 White 检验，其原假设都是辅助回归方程的所有系数为 0。BP 检验与 White 检验各参数如下：

表 7

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	4.491	Prob. F(4,35)	0.005
Obs*R-squared	13.567	Prob. Chi-Square(4)	0.009
Scaled explained SS	9.115	Prob. Chi-Square(4)	0.058
Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	3.520	Prob. F(4,35)	0.003
Obs*R-squared	26.537	Prob. Chi-Square(4)	0.022
Scaled explained SS	17.828	Prob. Chi-Square(4)	0.215

BP 检验与引入交叉项的 WHITE 检验结果均显示，F 统计量与 nR^2 的 p 值均小于 0.05，即拒绝了残差平方与解释变量系数为零的原假设，进一步验证了模型存在异方差问题。

3.4.3 加权最小二乘法

普通最小二乘法将每个残差 e_i^2 赋予相同的权数 1，但当异方差问题存在时，方差越小，其观测值越应当受到重视，在确定回归线时的作用应当越大；方差越大，其样本偏离均值的程度越大，应当对其观测值赋予较小的权重。这种方法即是加权最小二乘法。

通常可将权重取为方差的倒数，即 $w_i = 1/\sigma_i^2$ ，但对于本例，这种取法并不适用，加上这种权重，异方差问题仍然存在。于是考虑构造带有函数形式的权重，即采用 $\omega_i = 1/\sqrt{f(X_1, X_2, X_3, G_2)}$ 。函数形式 f 的确定是一大难点，这里我们采用帕克方法，先构造残差平方和的对数与各解释变量间的函数，再对该函数开根号并取倒数即为权重系数。

$$\ln(e^2) = \hat{\delta} + \hat{\alpha}_1 X_1 + \hat{\alpha}_2 X_2 + \hat{\alpha}_3 X_3 + \hat{\alpha}_4 G_2$$

$$f = \sigma^2 = \exp(\hat{\delta} + \hat{\alpha}_1 X_1 + \hat{\alpha}_2 X_2 + \hat{\alpha}_3 X_3 + \hat{\alpha}_4 G_2)$$

最终得到的权重函数表达式为：

$$\omega_i = 1/\sqrt{-0.6794 - 0.000157*X_1 + 0.000148*X_2 + 1.358e - 07*X_3 - 5.604*G_2}$$

将上述所得权重赋予各解释变量并回归，得到修正权重后的模型为：

$$Y = -25892.678 + 4.556*X_1 + 0.574*X_2 - 0.125*X_3 - 12907.046*G_2$$

修正后的模型标准误显著减小、怀特检验结果接受原假设，可以认为模型已不存在异方差问题。

表 8

修正前		修正后	
F-statistic Prob	0.003	F-statistic Prob	0.180
Obs*R-squared Prob	0.022	Obs*R-squared Prob	0.173

3.5 自相关性的检验与修正

自相关是指不同观测点上的误差项彼此相关，即总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。

3.5.1 自相关阶数的确认

首先作回归残差项与时间、回归残差项与其滞后一阶项的图像。

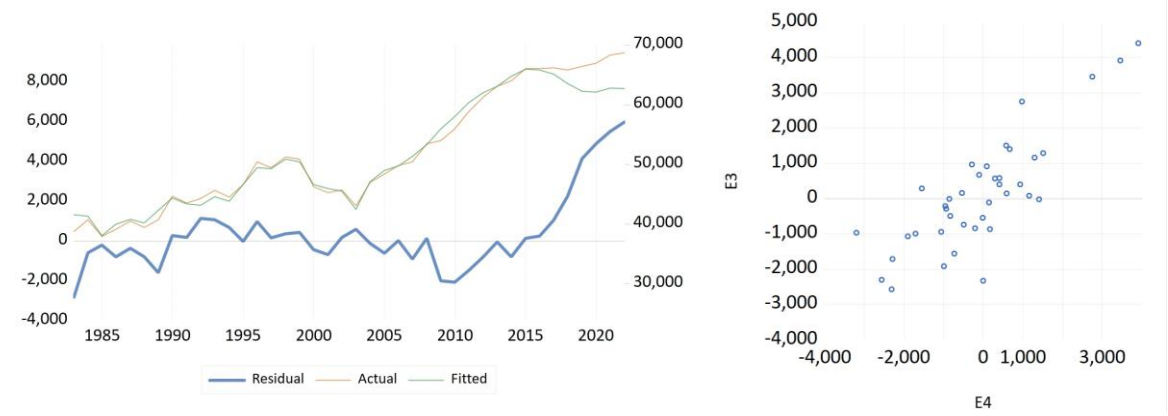


图 3 $t \sim e_t$

图 4 $e_{t-1} \sim e_t$

观察图像可知，回归残差项随时间呈循环状有周期地变化，随一阶滞后项有向右上的趋势，初步认为模型存在正自相关问题。

在图检验法基础上进一步进行 DW 检验，可以发现模型 DW 值在 0~dL 区间内，进一步确认模型存在正自相关问题。

表 9		
N=40, K=4		
DW 值	dL	dU
0.631	1.285	1.721

但图检验法和 DW 检验法都只适用于模型存在一阶自相关的检验，为获知模型是否存在二阶及以上的自相关情况，进行偏相关系数检验和 LM 检验。

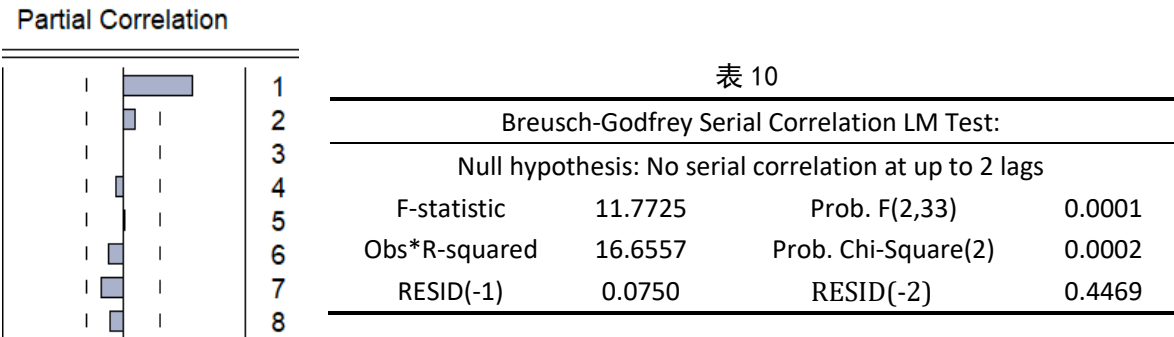


图 5

偏自相关检验结果显示，只有一阶情形下自相关系数明显超过阈值，且偏自相关系数为正，表示一阶正自相关；LM 检验结果显示， nR^2 显著，代表模型存在自相关问题。

题，且参数中只有 RESID(-1)显著，RESID(-2)并不显著。综上，可以判断模型只存在一阶自相关问题。

3.5.2 科克伦-奥克特迭代法修正自相关

在本例中，修正自相关问题时还需兼顾保留之前异方差的修正，选择采用 Cochrane-Orcutt 迭代法作广义差分回归。Cochrane-Orcutt 迭代法根据残差序列的自相关性，对模型进行调整。其原理是通过计算自相关系数，然后利用这些系数对原始数据进行变换，并使用调整后的数据重新拟合模型，得到新的估计参数，直到残差序列不再显示明显的自相关性或达到指定的迭代次数为止。

在 Eviews 中，Cochrane-Orcutt 迭代法的使用是加入自回归项 AR(n)，由于我们已经确认本例模型只存在一阶自相关，所以只需在拟合模型时加入 AR(1)项。在上述异方差修正时已计算出权重 w3，故为了兼顾这两个问题，输入指令 “ls(w=w3) y c x1 x2 x3 g2 ar(1)”，并将模型的 ARMA 选项修改为从默认的 “Maximum Likelihood(ML)” 改为 “Generalized Least Squares(GLS)”，得到最终引入一阶自回归项且保留了修正异方差系数的模型。

由于本例选取的解释变量都在当年对粮食产量造成影响，不存在时间上的滞后效应，所以忽略时滞问题。综上，在检测并修正了多重共线性、异方差、自相关后，最终构建的模型如下：

$$Y = -14591.361 + 3.609 * X_1 + 0.507 * X_2 - 0.170 * X_3 - 5057.864 * G_2$$

3.6 最终模型的检验

对最终模型进行多重共线性、异方差、自相关检验，截取关键指标如下：

表 11

Variable	Centered VIF
C	NA
X1	3.047939
X2	1.818394
X3	1.193181
G2	1.554480
AR(1)	2.895150

表 12

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.9540	Prob. F(21,18)	0.0779
Obs*R-squared	27.8035	Prob. Chi-Square(21)	0.1458
Scaled explained SS	19.1241	Prob. Chi-Square(21)	0.5772

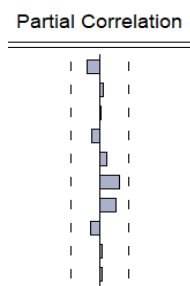


图 6

表 13

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	2.0638	Prob. F(2,33)	0.1435
Obs*R-squared	4.5700	Prob. Chi-Square(2)	0.1018
RESID(-1)	0.5650	RESID(-2)	0.2547

由各解释变量方差扩大因子均小于 10 确认模型已无多重共线性问题；White 检验 nR^2 大于 0.05，接受原假设，确认模型已无异方差问题；偏自相关系数图各阶系数均在阈值内、LM 检验 RESID(-1),RESID(-2)均已不显著，确认模型已无自相关问题。

至此可以认为，最终模型性质优良，可对其进行深入分析。

四、 总结与建议

4.1 模型意义阐述

从模型系数来看，农用化肥施用纯折量对粮食产量的正影响最大，其次是粮食播种面积，这可能是因为城镇化的普及，可扩充的耕地面积十分有限，所以粮食产量的增加主要需要依赖于使用化肥等提高单位产量；成灾面积对粮食产量存在负影响，与我们的预期相符。

单位面积劳动力投入与粮食产量也成负相关，反映了农业劳动力的转移有助于粮食增产，验证了之前的假设 2。这可能是近年来农业机械的大量使用使得对可替代型的农业劳动力需求减少，且机械效率高于人，形成劳动力转移使得粮食产量增加的现象。G3 没有出现在模型中，因为它与 G2 存在很强的负相关性（-0.9045）。这表明单位劳动力拥有的机械水平越高，粮食产量越高，进一步证实假设 2 中劳动力被农业机械取代的猜想。

4.2 多元线性模型的边际效应递减问题

边际效应递减是指在其他条件不变的情况下，随着一个投入变量的连续增加，其边际产出（即每单位增加带来的额外产出）会逐渐减少。这意味着最初增加投入时产出会显著增加，但当投入达到一定程度后，再继续增加投入，其对产出的边际贡献会逐渐减少，甚至可能出现负贡献。

在多元线性回归模型中，解释变量与因变量之间的关系通常假设为线性，即每个解释变量对因变量的边际效应是常数。然而，在实际情况中，边际效应递减现象可能导致解释变量的边际贡献随着其值的增加而减小。

在本例中，存在明显的边际效应递减问题，对此问题的深入分析有利于后续给出

科学可行的建议。根据上文，农用化肥施用纯折量对粮食起到增产作用，但需要注意，化肥的施加需要有节制，过量的化肥对土地和粮食都将造成危害。上文也阐述了单位面积劳动力投入越少、单位劳动力拥有的机械水平越高，粮食产量越多。这是农业机械替代大量劳动力所致，但这种“代替”存在数量和类别上的限制：一方面，土地、灌溉系统等固定资源是有限的，在农业机械达到一定数量后，这些固定资源会限制机械化的进一步效用，如形成拖拉机无地可拖的局面；一方面，随着农业机械的不断投入，对农业机械的操作、维护、管理的劳动力需求上升，而劳动力却在不断转移，导致农机使用受限；还有一些精细化的农业活动机器无法胜任等，都会导致农业机械对劳动力替代的边际效应减弱。

4.3 可行的建议

基于最终构建的多元线性模型与对其意义的分析，一些可行的建议如下：

- 科学合理地施用化肥：农业化肥的科学施用有利于增加亩产，在耕地面积有限的情况下对粮食产量的增加有显著帮助。
- 保护耕地：充足的粮食播种面积是保障粮食产量的最根本前提，加强土地保护政策，防止土地过度开发，保护耕地资源。
- 加强自然灾害防御：增加加强气象监测，完善灾害监测预警机制，在自然灾害到来前能够及时预警，充分落实自然灾害应对机制建设。
- 培养新型农民：农机对劳动力的可替代性存在数量与类型上的局限性，一味的依赖机器增产是不可取的，可以为农民提供技术培训和技能提升机会，转变农民观念，培养“职业化”的新型农民。
- 优化机械使用和综合管理：合理规划机械化程度，根据实际需求优化机械使用，避免盲目增加机械设备。加强对农业生产的综合管理，合理安排人员操作机械并对机械进行定期维修，确保机械设备的高效运转。